

Visualizing RNA polymers produced by hot wet-dry cycling

Prof. Rahvar

Ariana Seifollahi 402100837-Narges Safari 402100872

این مقاله به یکی از مهم‌ترین پرسش‌های علم منشأ حیات می‌پردازد: RNAهای اولیه که هم اطلاعات ژنتیکی را حمل می‌کردند و هم نقش کاتالیزور داشتند، چگونه بدون آنزیم و سلول به وجود آمدند؟

نویسندگان مقاله بر اساس «فرضیه چشمه‌های آب گرم» بررسی می‌کنند که آیا چرخه‌های متناوب خیس شدن و خشک شدن در محیط‌های داغ شبیه چشمه‌های آتشفشانی زمین اولیه می‌توانسته‌اند باعث پلیمریزاسیون نوکلئوتیدهای RNA شوند یا نه.

دو سناریوی اصلی برای منشأ حیات وجود دارد:

۱. آغاز حیات در اعماق اقیانوس‌ها (دهانه‌های گرمایی)
 ۲. تشکیل پلیمرها در محیط‌های سطحی داغ (مثل چشمه‌های آب گرم) و بعداً ورود آن‌ها به مسیر تکامل
- این مقاله به‌طور خاص سناریوی دوم را آزمایش می‌کند.

روش آزمایش

- از چهار نوکلئوتید (AMP, UMP, GMP, CMP) RNA استفاده شد.
 - هم نوکلئوتیدهای تکی و هم جفت‌های دوتایی ۱:۱ بررسی شدند (۶ ترکیب ممکن)
 - نمونه‌ها روی سطح میکا قرار گرفتند و با میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) تصویربرداری شدند.
 - سه حالت آزمایشی مقایسه شد:
 ۱. خشک شدن در دمای اتاق (20°C)
 ۲. چرخه‌های خیس-خشک در دمای اتاق
 ۳. چرخه‌های خیس-خشک در دمای بالا (80°C)
- هدف این بود که مشخص شود دما و چرخه خیس-خشک چه تأثیری بر تشکیل ساختارهای RNA مانند دارند.

نتایج اصلی:

۱. دمای اتاق → پلیمر واقعی تشکیل نمی‌شود

در دمای 20°C درجه، ساختارهایی دیده شد مثل:

- رشته‌های نازک و نامنظم
- بلورها و تجمعات کریستالی

این ساختارها:

- بسیار نازک (0.1 تا 0.3 نانومتر)
- با پیوندهای ضعیف هیدروژنی پایدار شده‌اند

نتیجه: این‌ها پلیمر RNA واقعی نیستند، بلکه تجمع موقت مولکول‌ها هستند.

۲. چرخه خیس-خشک در 80°C → تشکیل پلیمرهای واقعی

در دمای بالا (80°C درجه) رشته‌هایی مشاهده شد که:

- ضخامت یکنواخت (حداقل 0.5 نانومتر)
 - پیوسته و بدون شکست
 - طول آن‌ها از چند صد تا چند هزار نوکلئوتید بود
- این ویژگی‌ها با RNA های واقعی شناخته شده (مثل RNA ویروئیدها) کاملاً همخوانی دارد. نتیجه: این ساختارها به احتمال بسیار زیاد با پیوندهای کووالانسی (استری) ساخته شده‌اند، نه فقط هیدروژنی.

۳. مشاهده حلقه‌های RNA (RNA حلقوی)

یکی از یافته‌ها:

- حلقه‌هایی با قطر 8 تا 40 نانومتر
 - اغلب رشته‌های کوتاه RNA به این حلقه‌ها متصل بودند
 - تعداد زیاد (صدها حلقه در یک تصویر AFM)
- اهمیت این موضوع:
- RNA حلقوی می‌تواند الگوی اولیه همانندسازی باشد
 - مشکل معروف strand inhibition (چسبیدن دو رشته مکمل و جلوگیری از تکثیر) را حل می‌کند
 - ایده تکثیر به صورت rolling circle را تقویت می‌کند

۴. رد احتمال آلودگی (Contamination)

نویسندگان با دقت زیاد بررسی کردند که این پلیمرها:

- از آب یا مواد آزمایشگاهی نیامده باشند
- فیلترهای 3 kDa برای حذف RNA های آماده استفاده شد
- در هیچ آزمایش کنترلی پلیمر دیده نشد
- احتمال خطای مثبت کاذب $\approx 0.3\%$

تفسیر و پیامدها

چرخه‌های ساده‌خیس-خشک + دمای بالا:

- انرژی کافی برای تشکیل پیوندهای شیمیایی RNA فراهم می‌کنند
 - ابتدا تجمع‌های ضعیف (pre-polymers) تشکیل می‌شود
 - سپس در دمای بالا، این ساختارها به پلیمرهای واقعی تبدیل می‌شوند
- RNAهای حلقوی می‌توانند:

- پایدار باشند
- تکثیرپذیر باشند
- پایهٔ تکامل داروینی اولیه را شکل دهند

جمع‌بندی نهایی مقاله

این مقاله نشان می‌دهد که:

- سنتز غیرآنزیمی RNAهای بلند و حلقوی در شرایط طبیعی زمین اولیه ممکن بوده
 - چشمه‌های آب گرم می‌توانند محیطی واقع‌بینانه برای آغاز حیات باشند
- RNAهای حاصل به اندازه‌ای بزرگ هستند که:
- تا بخورند (fold شوند)
 - عملکرد ریبوزیمی داشته باشند
 - وارد چرخهٔ انتخاب طبیعی شوند